සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved **The only and best ICT class in Sri Lank where 100% students passed.**

Jude Kathurusingha ஜூட் கதுருசிங்க ජූඩ් කතුරුසිංහ

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 පෙබරවාරි දෙවන සතිය
**General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026 February 2nd Week**

**Information & Communication Technology**
**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**
**தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்**

**20** | **ES** | **I II** | **Two Hours** **පැය දෙකයි**

1. A CPU executes instructions fastest when the required data is stored in:
අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කර ඇති විට CPU එකක් උපදෙස් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරයි:
1. Secondary memory | ද්විතියික මතකය
2. Main memory | ප්‍රධාන මතකය
3. Cache memory | හැඹිලි මතකය
4. Virtual memory | අතථ්‍ය මතකය
5. Optical storage | දෘශ්‍ය ගබඩාව

2. Which of the following components will **lose their contents immediately** when power is switched off?
විදුලිය විසන්ධි කළ විට පහත සඳහන් කුමන සංරචකයේ අන්තර්ගතය වහාම නැති වී යයිද?
A – Registers | ලියාපදිංචි කරයි
B – Cache memory | – හැඹිලි මතකය
C – ROM
D – Main memory | ප්‍රධාන මතකය
1. A and B only 2. A, B and D only 3. B and C only 4. C only
5. All A, B, C and D

3. The major technological invention that enabled computers to reduce **both size and power consumption**, while increasing processing speed, was:
පරිගණකවල ප්‍රමාණය සහ බල පරිභෝජනය යන දෙකම අඩු කිරීමට සහ සැකසුම් වේගය වැඩි කිරීමට හැකි වූ ප්‍රධාන තාක්ෂණික සොයාගැනීම වූයේ:
1. Vacuum tubes | රික්ත නල 2. Magnetic cores | චුම්භක මධ්‍ය 3. Transistors | ට්‍රාන්සිස්ටර
4. Integrated circuits | ඒකාබද්ධ පරිපථ 5. Optical processors | දෘශ්‍ය සකසනයන්

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

4. A process generates a **virtual address** that must be translated before accessing main memory. Which CPU component is **directly responsible** for performing this translation during execution?
ක්‍රියාවලියක් ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීමට පෙර පරිවර්තනය කළ යුතු අතථ්‍ය ලිපිනයක් ජනනය කරයි. ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මෙම පරිවර්තනය සිදු කිරීම සඳහා සෘජුවම වගකිව යුත්තේ කුමන CPU සංරචකයද?
1. Arithmetic Logic Unit | අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය
2. Control Unit | පාලන ඒකකය
3. Cache Controller | හැඹිලි පාලකය
4. Memory Management Unit | මතක කළමනාකරණ ඒකකය
5. System Bus | පද්ධති බස්

5. In a paged virtual memory system, if a required page is **not found in main memory**, the situation is known as:
පිටුගත අථත්‍ය මතක පද්ධතියක, ප්‍රධාන මතකයේ අවශ්‍ය පිටුවක් සොයාගත නොහැකි නම්, එම තත්ත්වය මෙසේ හැඳින්වේ:
1. Cache miss | හැඹිලිය අස්ථානගත වීම 2. Page hit | පිටු පහර 3. Page fault | පිටු දෝෂය
4. Thrashing | තල්ලු කිරීම 5. Segmentation fault | කොටස් කිරීමේ දෝෂය

6. Which of the following correctly represents the **speed order (fastest → slowest)**?
පහත සඳහන් ඒවායින් වේග අනුපිළිවෙල නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද (වේගවත්ම → මන්දගාමීම)?
1. Cache → Registers → Main memory → Secondary storage
හැඹිලිය → රෙජිස්ටර් → ප්‍රධාන මතකය → ද්විතීයික ගබඩාව
2. Registers → Cache → Main memory → Secondary storage
රෙජිස්ටර් → හැඹිලිය → ප්‍රධාන මතකය → ද්විතීයික ගබඩාව
3. Registers → Main memory → Cache → Secondary storage
රෙජිස්ටර් → ප්‍රධාන මතකය → හැඹිලිය → ද්විතීයික ගබඩාව
4. Cache → Registers → Secondary storage → Main memory
හැඹිලිය → රෙජිස්ටර් → ද්විතීයික ගබඩාව → ප්‍රධාන මතකය
5. Registers → Cache → Secondary storage → Main memory
රෙජිස්ටර් → හැඹිලිය → ද්විතීයික ගබඩාව → ප්‍රධාන මතකය

7. The main purpose of **cache memory** is to:
හැඹිලි මතකයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ:
1. Store backup copies of files
ගොනු වල උපස්ථ පිටපත් ගබඩා කිරීම
2. Increase storage capacity
.බඩා ධාරිතාව වැඩි කිරීම
3. Reduce access time to frequently used data
නිතර භාවිතා වන දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ කාලය අඩු කිරීම
4. Replace main memory
ප්‍රධාන මතකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
5. Store operating system files permanently
මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

8. Which component maintains the **mapping between virtual pages and physical frames**?
අතථ්‍ය පිටු සහ භෞතික රාමු අතර සිතියම්ගත කිරීම පවත්වා ගන්නේ කුමන සංරචකයද?
1. Cache memory | හැඹිලි මතකය
2. Registers | රෙජිස්ටර්
3. Translation Lookaside Buffer (TLB) | පරිවර්තන ලුකසයිඩ් බෆරය (TLB)
4. Hard disk controller | දෘඪ තැටි පාලකය
5. System clock | පද්ධති ඔරලෝසුව

9. In a computer system, DMA (Direct Memory Access) is mainly used to:
පරිගණක පද්ධතියක, (ඉඒ් සෘජු මතක ප්‍රවේශය) ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ:
1. Increase CPU clock speed
CPU ඔරලෝසු වේගය වැඩි කිරීම
2. Allow peripherals to access memory without CPU intervention
CPU මැදිහත්වීමකින් තොරව පර්යන්ත උපාංග මතකයට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ දීම
3. Encrypt data during transfer
මාරු කිරීමේදී දත්ත සංකේතනය කිරීම
4. Convert virtual addresses to physical addresses
අතථ්‍ය ලිපින භෞතික ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම
5. Control cache coherence
හැඹිලි අනුකූලතාව පාලනය කිරීම

10. Which statement about **registers** is TRUE?
රෙජිස්ටර් පිළිබඳ කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?
1. They are non-volatile storage
ඒවා වාෂ්පශීලී නොවන ගබඩාවකි
2. They store large blocks of data
ඒවා විශාල දත්ත කොටස් ගබඩා කරයි
3. They are slower than cache memory
ඒවා හැඹිලි මතකයට වඩා මන්දගාමී වේ
4.They are located inside the CPU
ඒවා CPU තුළ පිහිටා ඇත
5. They are used only for I/O operations
ඒවා භාවිතා කරනු ලබන්නේ (I/O මෙහෙයුම් සඳහා පමණි

11. A system experiences frequent page faults even though sufficient memory exists. This condition is most likely due to:
ප්‍රමාණවත් මතකයක් තිබුණත් පද්ධතියක නිතර පිටු දෝෂ ඇති වේ. මෙම තත්ත්වය බොහෝ විට ඇති වීමට හේතුව:
1. Deadlock | අවහිර වීම 2. Thrashing | පහර දීම 3. Starvation | ඵසගින්න
4. Spooling | ස්පූල් කිරීම 5. Fragmentation | ඛණ්ඩනය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

12. Which hardware component ensures that **multiple devices share a common communication pathway**?
බහු උපාංග පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් බෙදා ගන්නා බව සහතික කරන දෘඪාංග සංරචකය කුමක්ද?
1. ALU
2. Register file | ගොනුව ලියාපදිංචි කරන්න
3. Bus | බස්
4. Cache controller | හැඹිලි පාලකය
5. Clock generator | ඔරලෝසු උත්පාදක යන්ත්‍රය

13. Which memory type is **both volatile and fastest**?
කුමන මතක වර්ගය වාෂ්පශීලී සහ වේගවත්ම වේ ද?
1. ROM
2. Hard disk | දෘඪ තැටිය
3. Cache memory | හැඹිලි මතකය
4.RAM
5. Flash memory | ෆ්ලෑෂ් මතකය

14. If the **TLB miss** occurs, the CPU must:
TLB දෝෂයක් සිදුවුවහොත්, CPU විසින් කළ යුත්තේ:
1. Fetch data from cache
හැඹිලියෙන් දත්ත ලබා ගැනීම
2. Refer to the page table in main memory
ප්‍රධාන මතකයේ පිටු වගුව වෙත යොමු වන්න
3. Reload the operating system
මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත පූරණය කරන්න
4. Clear the cache
හැඹිලිය හිස් කරන්න
5. Restart the process
ක්‍රියාවලිය නැවත ආරම්භ කරන්න

15. Which factor mainly determines the **performance gain** achieved by cache memory?
කෑෂ් මතකය මගින් ලබා ගන්නා කාර්ය සාධන ලාභය ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය කරන්නේ කුමන සාධකයද?
1. Cache size only | කෑෂ් ප්‍රමාණය පමණි
2. Hit ratio | පහර අනුපාතය
3. Clock speed of hard disk | දෘඪ තැටියේ ඔරලෝසු වේගය
4. Bus width only | බස් පළල පමණි
5. Number of registers | රෙජිස්ටර් ගණන

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

16. The operating system performs several critical functions. Which of the following is **NOT** a core responsibility of an operating system?
මෙහෙයුම් පද්ධතිය තීරණාත්මක කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු කරයි. මෙහෙයුම් පද්ධතියක මූලික වගකීමක් නොවන පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
1. Memory management | මතක කළමනාකරණය
2. Process scheduling | ක්‍රියාවලි කාලසටහන්ගත කිරීම
3. Cache memory design | හැඹිලි මතක නිර්මාණය
4. File management | ගොනු කළමනාකරණය
5. Device management | උපාංග කළමනාකරණය

17. When the number of user processes increases on a **single-processor system**, which combination correctly describes the effect on **response time** and **memory management overhead**?
තනි-සකසන පද්ධතියක පරිශීලක ක්‍රියාවලි ගණන වැඩි වන විට, ප්‍රතිචාර කාලය සහ මතක කළමනාකරණ උඩිස් වියදම් කෙරෙහි බලපෑම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන සංයෝජනයද?
1. Both increase
දෙකම වැඩි වේ
2. Response time increases; memory management decreases
ප්‍රතිචාර කාලය වැඩි වේ; මතක කළමනාකරණය අඩු වේ
3. Response time decreases; memory management increases
ප්‍රතිචාර කාලය අඩු වේ; මතක කළමනාකරණය වැඩි වේ
4. Both decrease
දෙකම අඩු වේ
5. No change in either
දෙකෙහිම වෙනසක් නැත

18. Which of the following tasks is **NOT** performed by the operating system?
පහත සඳහන් කාර්යයන් අතරින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් සිදු නොකරන්නේ කුමක්ද?
1. Allocating memory to processes
ක්‍රියාවලි සඳහා මතකය වෙන් කිරීම
2. Tracking free and used memory
නිදහස් සහ භාවිතා කළ මතකය නිරීක්ෂණය කිරීම
3. Managing compiled file access frequency
සම්පාදනය කරන ලද ගොනු ප්‍රවේශ සංඛ්‍යාතය කළමනාකරණය කිරීම
4. Swapping processes between disk and memory
තැටිය සහ මතකය අතර ක්‍රියාවලි හුවමාරු කිරීම
5. Selecting processes for execution
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාවලි තෝරා ගැනීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

19. A system allows programs larger than physical memory to execute while only required portions are loaded into RAM. This is achieved mainly through:
පද්ධතියක් භෞතික මතකයට වඩා විශාල වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසන අතර අවශ්‍ය කොටස් පමණක් RAM වෙත පටවනු ලැබේ. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ:
1. Cache memory | හැඹිලි මතකය
2. Contiguous file allocation | යාබද ගොනු වෙන් කිරීම
3.FAT file system | (FAT) ගොනු පද්ධතිය
4. Memory Management Unit | මතක කළමනාකරණ ඒකකය
5. Paging using frames and page tables | රාමු සහ පිටු වගු භාවිතයෙන් පිටු සැකසීම

20. Which statements are **correct**?
කුමන ප්‍රකාශ නිවැරදිද?
A – A compiler translates the whole program before execution
සම්පාදකයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ වැඩසටහන පරිවර්තනය කරයි
B – An interpreter translates code line by line during execution
ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිවර්තකයක් කේත පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කරයි
C – Compiled programs always run slower than interpreted programs
සම්පාදක වැඩසටහන් සෑම විටම අර්ථකථනය කරන ලද වැඩසටහන් වලට වඩා සෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ
1. A only 2.A and B only 3. B and C only 4. A and C only 5.A, B and C

21. Which statements regarding **guided and unguided transmission media** are correct?
මඟ පෙන්වන ලද සහ මඟ පෙන්වන ලද සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශ මොනවාද?
A – Guided media generally supports higher data rates
මඟ පෙන්වන ලද මාධ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ දත්ත අනුපාත සඳහා සහය දක්වය
B – Unguided media is more secure than guided media
මඟ පෙන්වන ලද මාධ්‍යවලට වඩා මඟ පෙන්වන ලද මාධ්‍ය ආරක්ෂිතයි
C – Guided media suffers less interference
මඟ පෙන්වන ලද මාධ්‍යවලට අඩු බාධා ඇති වේ
D – Unguided media has higher bandwidth
මඟ පෙන්වන ලද මාධ්‍යවලට ඉහළ කලාප පළලක් ඇත
1. A and C only 2. A, B and C only 3.B and D only 4.C and D only
5. All A, B, C and D

22. In data communication, **modulation** refers to:
දත්ත සන්නිවේදනයේ දී, මොඩියුලේෂන් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ:
1. Encoding data into digital form
දත්ත ඩිජිටල් ආකාරයෙන් කේතනය කිරීම
2. Encoding information into a carrier signal
වාහක සංඥාවකට තොරතුරු කේතනය කිරීම
3. Extracting data from received signals
ලැබුණු සංඥා වලින් දත්ත උපුටා ගැනීම
4. Noise removal from signals
සංඥා වලින් ශබ්දය ඉවත් කිරීම
5. Error correction during transmission
සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර දෝෂ නිවැරදි කිරීම

Mr. Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

23. Which statements about **bus topology** are incorrect?
බස් ස්ථල විද්‍යාව පිළිබඳ කුමන ප්‍රකාශ වැරදිද?
A – All nodes share a single backbone cable
සියලුම නෝඩ් තනි කොඳු නාරටිය කේබලයක් බෙදා ගනී
B – Data travels in only one direction
දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කරයි
C – Bandwidth is shared among nodes
කලාප පළල නෝඩ් අතර බෙදා ගනී
D – Each node connects to exactly two neighbours
සෑම නෝඩයක්ම හරියටම අසල්වැසියන් දෙදෙනෙකුට සම්බන්ධ වේ
1. A and B only 2. B and D only 3. C and D only 4. A and D only 5. B and C only

24. Media Access Control (MAC) addresses are normally represented in:
මාධ්‍ය ප්‍රවේශ පාලන MAC ලිපින සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය වන්නේ:
1. Binary | ද්විමය
2. Decimal | දශම
3. Hexadecimal | ෂඩ් දශම
4. Octal | අෂ්ටක
5. Natural numbers | ස්වාභාවික සංඛ්‍යා

25. A Class C network must be divided into **16 equal subnets**.
Which subnet mask is most appropriate?
C පන්තියේ ජාලයක් සමාන උපජාල 16 කට බෙදිය යුතුය.
කුමන උපජාල ආවරණය වඩාත් සුදුසුද?
1.255.255.255.240 2.255.255.255.248 3.255.255.255.252 4.255.255.255.224
5.255.255.255.250

26. Which statements regarding **software testing** are correct?
මෘදුකාංග පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කුමන ප්‍රකාශ නිවැරදිද?
A – Black-box testing checks internal logic
කළු පෙට්ටි පරීක්ෂාව අභ්‍යන්තර තර්කනය පරීක්ෂා කරයි
B – Unit testing detects errors in code units
ඒකක පරීක්ෂාව කේත ඒකකවල දෝෂ හඳුනා ගනී
C – System testing must occur after unit testing
පද්ධති පරීක්ෂාව ඒකක පරීක්ෂාවෙන් පසුව සිදුවිය යුතුය
1.A only 2.B only 3.B and C only 4.A and C only 5.A, B and C

JudeKathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

27. Which of the following indicate **functional requirements**?
පහත සඳහන් ඒවායින් ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා දක්වන්නේ කුමක්ද?
A – Users can update contact details
පරිශීලකයින්ට සම්බන්ධතා තොරතුරු යාවත්කාලීන කළ හැකිය
B – Response time must be under 2 ms
ප්‍රතිචාර කාලය (2 පි) ට අඩු විය යුතුය
C – System must be easy to modify
පද්ධතිය වෙනස් කිරීමට පහසු විය යුතුය
1. A only 2. B only 3. C only 4. A and C only 5. A, B and C

28. A project has **fixed requirements**, requires **complete documentation**, and does **not allow changes during development**. Which model is most suitable?
ව්‍යාපෘතියකට ස්ථාවර අවශ්‍යතා ඇත, සම්පූර්ණ ලියකියවිලි අවශ්‍ය වේ, සහ සංවර්ධනය අතරතුර වෙනස්කම් වලට ඉඩ නොදේ. වඩාත්ම සුදුසු ආකෘතිය කුමක්ද?
1. Agile | කඩිනම් 2. Prototype | මූලාකෘතිය 3. Spiral | සර්පිලාකාර
4. Rapid Application Development | වේගවත් යෙදුම් සංවර්ධනය 5. Waterfall | දිය ඇල්ල

29. Which statement about **DFDs** is incorrect?
DFDs පිළිබඳ කුමන ප්‍රකාශය වැරදිද?
1. Context diagram is the highest abstraction level
සන්දර්භ රූප සටහන ඉහළම වියුක්තකරණ මට්ටමයි
2. All data stores must appear in the context diagram
සියලුම දත්ත ගබඩා සන්දර්භ රූප සටහනේ දිස්විය යුතුය
3. Data flows connect system components
දත්ත ප්‍රවාහ පද්ධති සංරචක සම්බන්ධ කරයි
4. Elementary processes are not decomposed
මූලික ක්‍රියාවලීන් දිරාපත් නොවේ
5. External entities act as data sources or sinks
බාහිර ආයතන දත්ත මූලාශ්‍ර හෝ ගිලීම් ලෙස ක්‍රියා කරයි

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

**MODEL QUESTION 1**

(a)

The **3-stage procedure** for handling a patient visit at a hospital is as follows:
රෝහලකට රෝගියෙකු හමුවීම සඳහා අදියර 3 කින් යුත් ක්‍රියා පටිපාටිය පහත පරිදි වේ:

• **Patient Registration | රෝගියා ලියාපදිංචි කිරීම**
The patient arrives at the hospital and provides personal details at the **Registration Counter**.
The registration clerk records the patient's details, assigns a **unique Patient ID**, and issues a registration receipt to the patient.
රෝගියා රෝහලට පැමිණ ලියාපදිංචි කිරීමේ කවුන්ටරයේදී පුද්ගලික තොරතුරු ලබා දෙයි.
ලියාපදිංචි ලිපිකරු රෝගියාගේ විස්තර වාර්තා කර, අනන්‍ය රෝගී හැඳුනුම්පතක් පවරන අතර, රෝගියාට ලියාපදිංචි රිසිට්පතක් නිකුත් කරයි.

• **Consultation & Diagnosis | උපදේශනය සහ රෝග විනිශ්චය**
The patient meets the assigned doctor. The doctor examines the patient, records **diagnosis details**, and prescribes tests and/or medicines.
If laboratory tests are required, a test request is sent to the **Laboratory Unit**.
රෝගියා පවරා ඇති වෛද්‍යවරයා හමුවෙයි. වෛද්‍යවරයා රෝගියා පරීක්ෂා කරයි, රෝග විනිශ්චය විස්තර වාර්තා කරයි, සහ පරීක්ෂණ සහ/හෝ ඖෂධ නියම කරයි.
රසායනාගාර පරීක්ෂණ අවශ්‍ය නම්, පරීක්ෂණ ඉල්ලීමක් රසායනාගාර ඒකකයට යවනු ලැබේ.

• **Billing & Payment**
After consultation and tests, the patient proceeds to the **Billing Counter**.
The billing officer calculates charges for consultation, tests, and medicines, generates the bill, and issues a receipt after payment.
බිල්පත් කිරීම සහ ගෙවීම
උපදේශන සහ පරීක්ෂණ වලින් පසුව, රෝගියා බිල්පත් කවුන්ටරය වෙත යයි.
බිල්පත් නිලධාරියා උපදේශන, පරීක්ෂණ සහ ඖෂධ සඳහා ගාස්තු ගණනය කර, බිල්පත ජනනය කර, ගෙවීමෙන් පසු රිසිට්පතක් නිකුත් කරයි.

Using **standard symbols**, draw the following:
සම්මත සංකේත භාවිතා කරමින්, පහත සඳහන් දේ අඳින්න:
i. **Context Diagram | සන්දර්භ රූප සටහන**
ii. **Level 1 Data Flow Diagram (DFD) |** වන මට්ටමේ දත්ත ප්‍රවාහ රූප සටහන DFD

(b)
Your hospital plans to introduce an **Online Hospital Management System** to manage patient records, appointments, billing, and laboratory services.
රෝගී වාර්තා, හමුවීම්, බිල්පත් සහ රසායනාගාර සේවා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මාර්ගගත රෝහල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට ඔබේ රෝහල සැලසුම් කරයි.
The hospital decides to use a suitable **Commercial-Off-The-Shelf (COTS)** software solution for this purpose.
Your team has been requested to help with this project.
මේ සඳහා සුදුසු Commercial-Off-The-Shelf COTS මෘදුකාංග විසඳුමක් භාවිතා කිරීමට රෝහල තීරණය කරයි.මෙම ව්‍යාපෘතියට උදව් කරන ලෙස ඔබේ කණ්ඩායමෙන් ඉල්ලා ඇත.

Iudi Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(i)

Some of your project team members argue that since COTS software is to be used, **there is no need for requirement analysis**.
ඔබේ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමේ සමහර සාමාජිකයින් තර්ක කරන්නේ (කධඕ) මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමට නියමිත බැවින් අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයක් අවශ්‍ය නොවන බවයි.

List **THREE significant reasons** to explain **why requirement analysis is still necessary** in this project.
මෙම ව්‍යාපෘතියේ අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය තවමත් අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කිරීමට වැදගත් හේතු තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(ii)
Following are part of the requirements identified for the hospital system.
රෝහල් පද්ධතිය සඳහා හඳුනාගත් අවශ්‍යතාවලින් කොටසක් පහත දැක්වේ.
Identify and write down the labels **(A–G)** of all the **functional requirement statements** within the list.

ලැයිස්තුව තුළ ඇති සියලුම ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා ප්‍රකාශවල ලේබල (A–G) හඳුනාගෙන ලියා තබන්න.
(A) The system shall allow patients to book doctor appointments online.
මෙම පද්ධතිය රෝගීන්ට වෛද්‍ය හමුවීම් මාර්ගගතව වෙන්කරවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
(B) The system must be available for use at least **99.95% of the time**.
පද්ධතිය අවම වශයෙන් 99.95% ක්වත් භාවිතය සඳහා ලබා ගත හැකි විය යුතුය.
(C) Doctors shall be able to view patient medical history and test reports.
වෛද්‍යවරුන්ට රෝගියාගේ වෛද්‍ය ඉතිහාසය සහ පරීක්ෂණ වාර්තා බැලීමට හැකි විය යුතුය.
(D) The system should be easy to use with minimal training.
පද්ධතිය අවම පුහුණුවක් සහිතව භාවිතා කිරීමට පහසු විය යුතුය.
(E) The system shall generate bills automatically after consultation and tests.
උපදේශන සහ පරීක්ෂණ වලින් පසු පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව බිල්පත් ජනනය කළ යුතුය.
(F) The system must respond to any user request within **2000 ms**.
පද්ධතිය ඕනෑම පරිශීලක ඉල්ලීමකට (පි) 2000ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.
(G) The system shall support a minimum of **300 concurrent users** at a given time.
පද්ධතිය එකවර අවම වශයෙන් 300ක් එකවර පරිශීලකයින්ට සහාය විය යුතුය.

(iii)
What is the **most appropriate software testing strategy** your team should use to evaluate whether the selected COTS software satisfies the identified requirements?
**Justify your answer briefly.**
තෝරාගත් COTS මෘදුකාංගය හඳුනාගත් අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේද යන්න ඇගයීමට ඔබේ කණ්ඩායම භාවිතා කළ යුතු වඩාත්ම සුදුසු මෘදුකාංග පරීක්ෂණ උපාය මාර්ගය කුමක්ද?
ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් සාධාරණීකරණය කරන්න.

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

**MODEL QUESTION 2**

(a)
Write down the suitable replacements for the blanks labelled **A, B and C** of the following paragraph:
පහත ඡේදයේ A, B සහ C ලෙස නම් කර ඇති හිස් තැන් සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියන්න:

Transmission Control Protocol (TCP) is a transport layer protocol used by several well-known application layer protocols.
සම්ප්‍රේෂණ පාලන ප්‍රොටෝකෝලය TCP යනු ප්‍රසිද්ධ යෙදුම් ස්ථර ප්‍රොටෝකෝල කිහිපයක් විසින් භාවිතා කරන ප්‍රවාහන ස්ථර ප්‍රොටෝකෝලයකි.
**A** and **B** are two such application layer protocols that use the services of TCP.
Although TCP is reliable, it introduces **C** due to its error control and flow control mechanisms.
A සහ B යනු TCP හි සේවාවන් භාවිතා කරන එවැනි යෙදුම් ස්ථර ප්‍රොටෝකෝල දෙකකි.
TCP විශ්වාසදායක වුවද, එහි දෝෂ පාලනය සහ ප්‍රවාහ පාලන යාන්ත්‍රණයන් හේතුවෙන් එය ඊ හඳුන්වා දෙයි.

(b)

Other than **viruses**, a number of different types of malware can be distributed through email attachments and Internet downloads.
List **THREE** such types of malware.

(c)
Draw a **neat and labelled diagram** of a network in which **four computers, one server, one network printer and a switch** are connected in a **star topology**.
In your diagram, show all **essential networking components** clearly.
තරු ස්ථලකයක පරිගණක හතරක්, එක් සේවාදායකයක්, එක් ජාල මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ ස්විචයක් සම්බන්ධ කර ඇති ජාලයක පිළිවෙලට සහ ලේබල් කරන ලද රූප සටහනක් අඳින්න.

ඔබේ රූප සටහනේ, සියලුම අත්‍යවශ්‍ය ජාලකරණ සංරචක පැහැදිලිව පෙන්වන්න.

(d)
Write **ONE example** for each of the following:
පහත සඳහන් එක් එක් අවස්ථාව සඳහා උදාහරණයක් බැගින් ලියන්න.
i. **Class C IP address | පන්තියේ IP ලිපිනය**
ii. **Public IP address | පොදු ෂජ ලිපිනය**

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(e)Write down the **matching** of each **OSI layer** labelled from **A to D** with the correct description labelled from **1 to 4**.
(i) සිට (a) දක්වා ලේබල් කර ඇති සෑම (ධීෂ) ස්ථරයකම ගැලපීම (1) සිට (4) දක්වා ලේබල් කර ඇති නිවැරදි විස්තරය සමඟ ලියන්න.

| OSI Layer | Description |
|---|---|
| A – Application layer | 1 – Handles logical addressing and routing |
| B – Transport layer | 2 – Provides services directly to user applications |
| C – Network layer | 3 – Ensures reliable end-to-end data delivery |
| D – Data Link layer | 4 – Performs framing and error detection |

| **OSI ස්තරය** | **විස්තරය** |
|---|---|
| **A – Application Layer** | **1** – ලෝජික ලිපිනකරණය (Logical Addressing) සහ මාගර්ගත කිරීම (Routing) හසුරුවයි |
| **B – Transport Layer** | **2** – පරිශීලක යෙදුම් (User Applications) සඳහා සෘජුවම සේවා සපයයි |
| **C – Network Layer** | **3** – දත්ත අවසානයෙන් අවසානයට (End-to-End) විශ්වාසනීය ලෙස සම්ප්රේෂණය වීම තහවුරු කරයි |
| **D – Data Link Layer** | **4** – දත්ත රාමුකරණය (Framing) සහ දෝෂ හඳුනාගැනීම (Error Detection) සිදු කරයි |

(f)Write down **TWO purposes** of using **encryption** in data communication.
දත්ත සන්නිවේදනයේදී සංකේතනය භාවිතා කිරීමේ අරමුණු දෙකක් ලියන්න.

(g)You are given the IP address block **172.16.40.0/24** to be allocated to **four departments** named **A, B, C and D**, which require **50, 30, 10 and 5 usable host addresses** respectively.
ඔබට (172.16.40.0/24 IP) ලිපින කොටස ලබා දී ඇති අතර එය A, B, C සහ D ලෙස නම් කර ඇති දෙපාර්තමේන්තු හතරකට වෙන් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා පිළිවෙලින් භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක ලිපින 50, 30, 10 සහ 5 ක් අවශ්‍ය වේ.

For each department, calculate and present the following details in a **table format**:
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා, පහත විස්තර ගණනය කර වගු ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් කරන්න:
Network address | ජාල ලිපිනය
Usable IP address range | භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින පරාසය
First usable IP address | පළමු භාවිතා කළ හැකි IP ලිපිනය
Last usable IP address | අවසන් වරට භාවිතා කළ හැකි IP ලිපිනය
Broadcast IP address | විකාශන IP ලිපිනය

Judge Kathurusingha